Compte-rendu TP Vue.js

Gestion d’un parc informatique

1. Présentation du projet

Dans ce TP, j’ai réalisé une application Web avec Vue.js 3 qui permet de gérer un parc informatique.

L’application permet d’afficher la liste des ordinateurs, d’ajouter un nouvel ordinateur, de modifier ses informations et de le supprimer.

Chaque ordinateur possède plusieurs caractéristiques : modèle, processeur, mémoire RAM, capacité du disque, carte graphique et photo.

Les données sont sauvegardées dans le `localStorage` du navigateur afin de les conserver après le rechargement de la page.

2. Technologies utilisées

Pour réaliser ce projet, j’ai utilisé :

- Vue.js 3
- Vite
- JavaScript
- HTML
- CSS
- Vue Router
- localStorage

J’ai utilisé la Composition API avec `script setup`, `ref` et `computed`.

3. Interface de l’application

J’ai organisé l’application autour de deux pages principales.

La première page affiche les ordinateurs sous forme de cartes contenant leurs photos et leurs caractéristiques. Chaque carte possède les boutons « Modifier » et « Supprimer ».

La deuxième page contient un formulaire commun à l’ajout et à la modification d’un ordinateur. Le formulaire comprend les champs nécessaires pour saisir ou modifier les informations.

J’ai utilisé Vue Router pour passer d’une page à une autre.

4. Fonctionnement

L'application utilise un tableau d'ordinateurs contenant les différentes propriétés de chaque ordinateur.

La directive `v-for` permet d'afficher les ordinateurs sous forme de cartes à l'aide du composant réutilisable `OrdinateurCard.vue`.

Pour ajouter ou modifier un ordinateur, j'ai utilisé un formulaire avec `v-model`. Les données sont enregistrées après validation.

La suppression demande une confirmation à l'utilisateur avant d'effacer l'ordinateur.

J'ai également ajouté une recherche par modèle ou processeur, un compteur d'ordinateurs et un tri selon la mémoire RAM.

Enfin, le `localStorage` permet de sauvegarder les données et de les restaurer lorsque la page est rechargée.

5. Tests réalisés

J'ai réalisé plusieurs tests pour vérifier le fonctionnement de l'application.

Test	Opération	Résultat
1	Affichage de la liste des ordinateurs	Réussi
2	Recherche par modèle ou processeur	Réussi
3	Tri selon la mémoire RAM	Réussi
4	Ajout d'un ordinateur	Réussi
5	Modification d'un ordinateur	Réussi
6	Suppression d'un ordinateur	Réussi

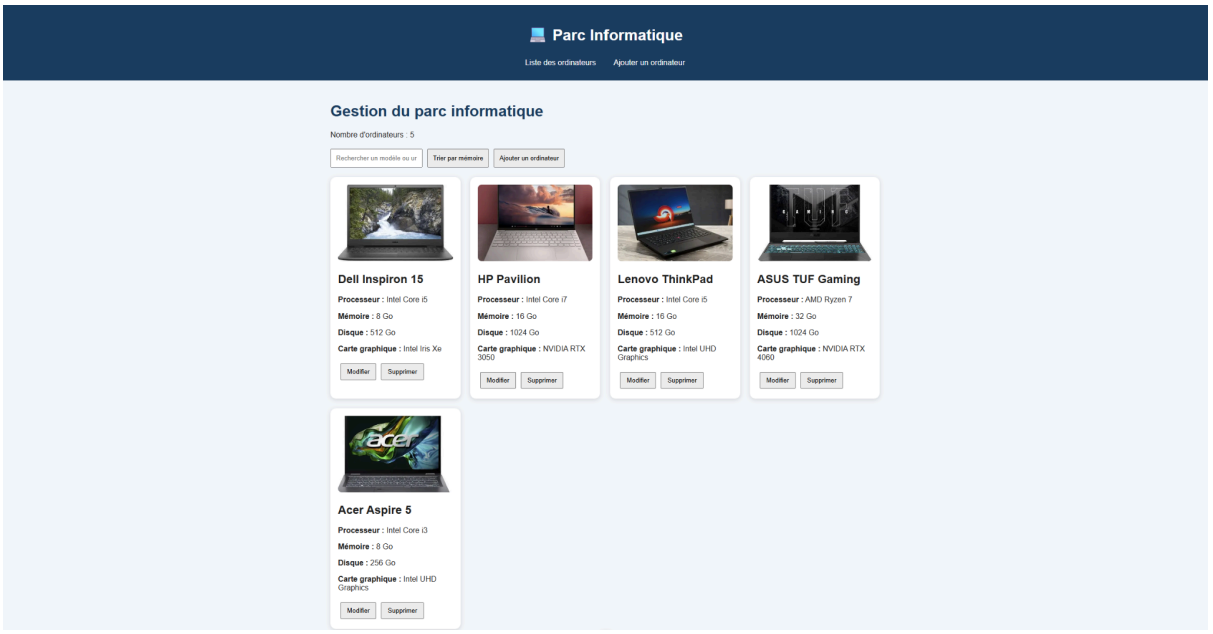
7	Conservation des données après actualisation	Réussi

Les tests réalisés ont permis de vérifier le fonctionnement des principales fonctionnalités de l'application.

6. Captures d'écran

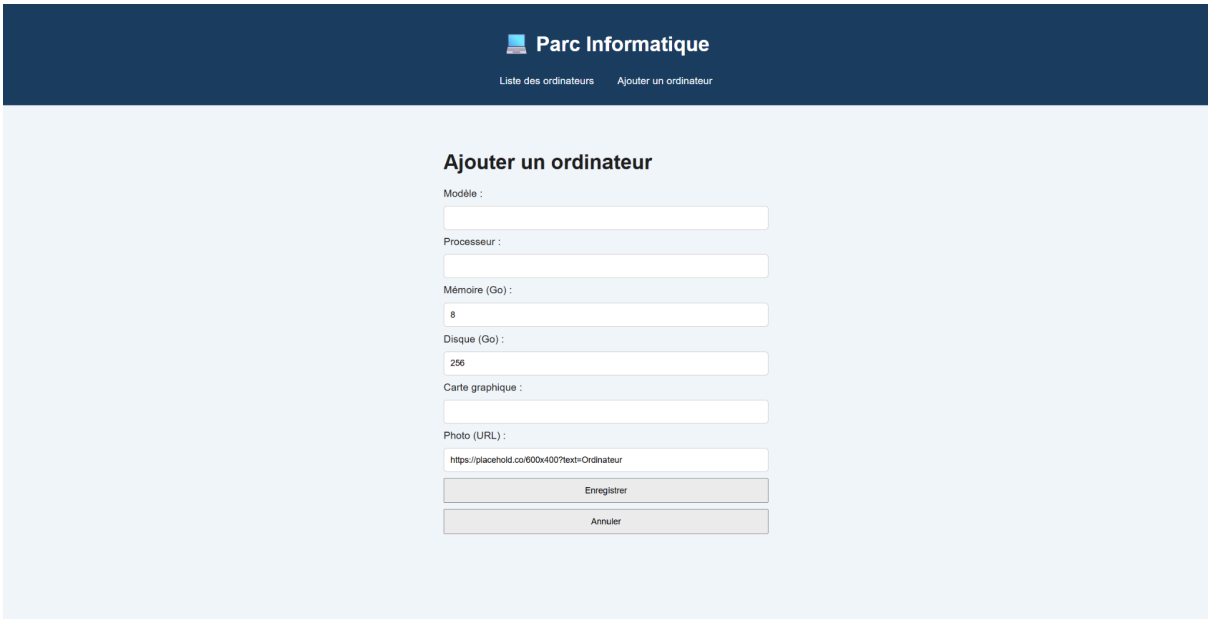
Les captures d'écran suivantes montrent les principales interfaces et opérations réalisées dans l'application.

Capture 1 : Liste des ordinateurs



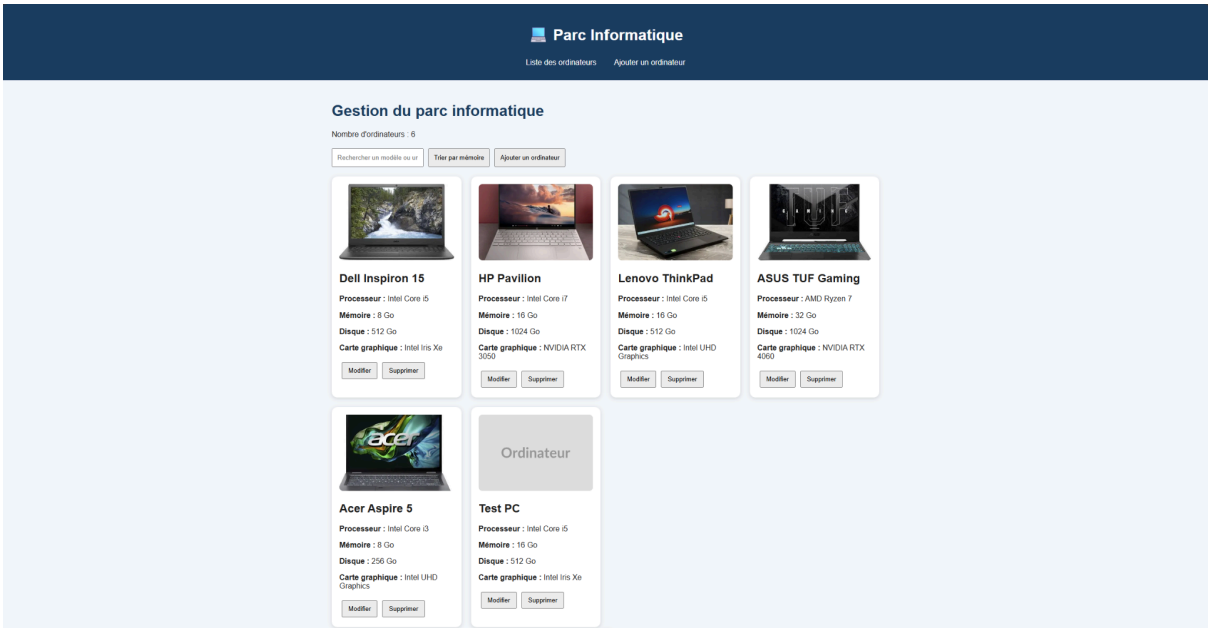
01-Liste-Ordinateurs.png

Capture 2 : Formulaire d’ajout



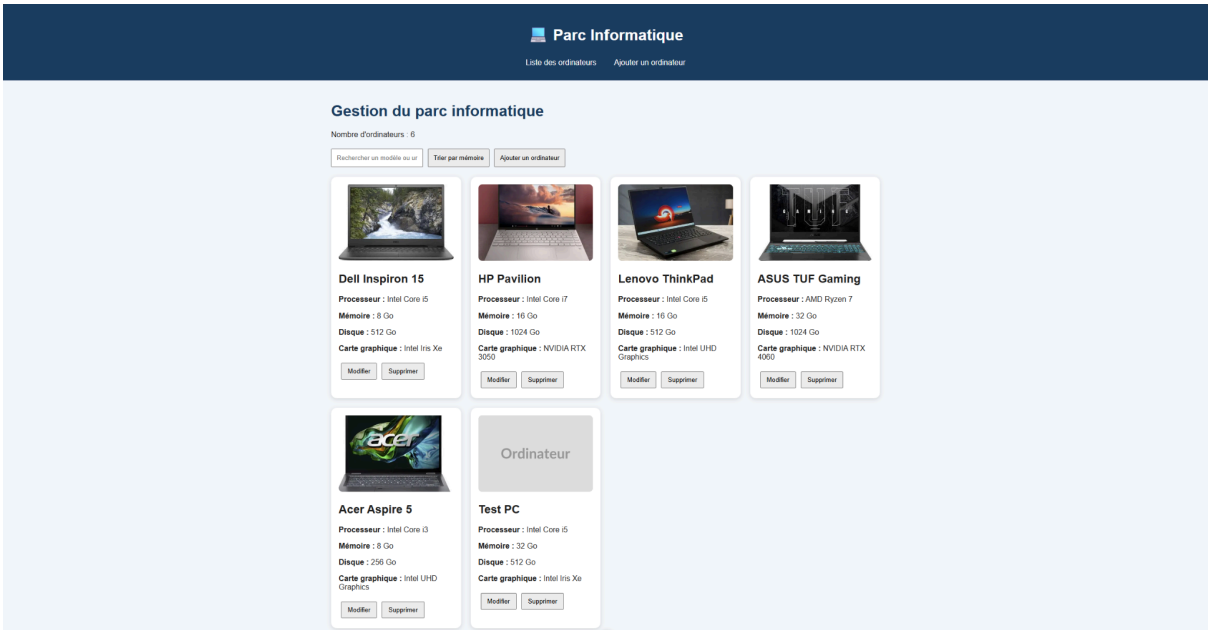
02-Formulaire-Ajout.png

Capture 3 : Ajout d’un ordinateur



03-Operation-Ajout.png

Capture 4 : Modification d’un ordinateur



`04-Operation-Modification.png`

7. Difficultés rencontrées

Pendant la réalisation du projet, j’ai rencontré une difficulté liée à l’affichage des photos des ordinateurs.

Le problème était lié aux chemins des images et aux anciennes données enregistrées dans le `localStorage`.

Pour résoudre ce problème, j’ai corrigé les chemins des images et mis à jour les données locales. J’ai ensuite vérifié l’affichage des photos dans le navigateur.

8. Conclusion

Ce TP m’a permis de pratiquer Vue.js 3 et de mieux comprendre l’utilisation des composants, des données réactives, des formulaires et de la navigation avec Vue Router.

J’ai également appris à sauvegarder des données dans le `localStorage`, à tester une application Web et à organiser un projet avec GitHub.

L’application réalisée permet de gérer les principales opérations d’un parc informatique sans utiliser de serveur ni de base de données externe.